



# BIOLOGIA

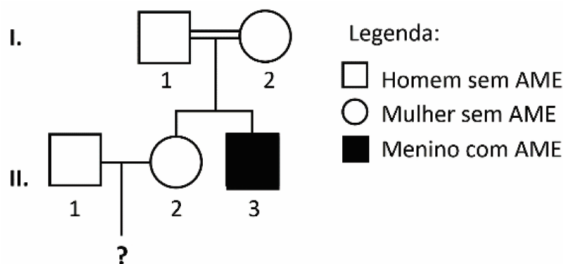
PROF. GABRIEL GOMES

**AULA:** GENÉTICA – Primeira lei de Mendel; heredograma, probabilidade básica e casos extras de primeira lei.

## QUESTÕES SOBRE PRIMEIRA LEI DE MENDEL

### Questão-01)

O heredograma a seguir mostra o aparecimento de AME (atrofia muscular espinhal) em um menino, filho de um casal de primos.



A AME é uma doença autossômica recessiva rara, muitas vezes fatal na primeira infância, provocada pela morte de neurônios motores. Uma das causas da AME é uma mutação no gene SMN1, cuja frequência é de 2% na população sem AME (uma em cada 50 pessoas tem um alelo mutante).

Considerando os genótipos prováveis da mulher II.2 e que não há relação de parentesco com seu parceiro, a probabilidade de uma criança deste casal ser portadora da AME é uma em:

- 50
- 100
- 200
- 300
- 600

### Questão-02)

Cientistas desvendaram o mecanismo causador da síndrome de Pitt-Hopkins, uma disfunção neuropsiquiátrica que tem características do transtorno do espectro autista. A síndrome de Pitt-Hopkins tem como origem uma mutação no gene TCF4 e causa déficit cognitivo, atraso motor profundo, ausência de fala funcional e anormalidades respiratórias. O genoma humano tem duas cópias de cada gene. A síndrome de Pitt-Hopkins ocorre quando uma das cópias do TCF4 não funciona. Os cientistas buscam alternativas para inserir uma terceira cópia ou fazer com que a única cópia funcional expresse mais proteína para compensar a cópia defeituosa.

(Adaptado de <https://agencia.fapesp.br/estudo-abre-novas-possibilidades-de-tratamento-para-forma-de-autismo/38524/>).

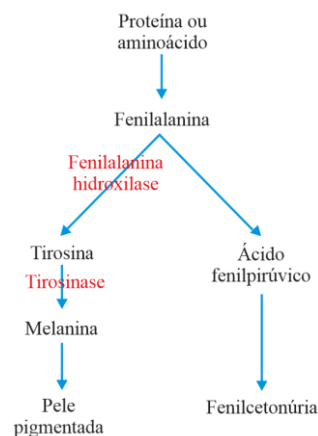
Acesso em 23/05/2022.)

Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, é correto afirmar que a síndrome é causada em

- heterozigose, quando um dos alelos do gene TCF4 não produz proteína funcional devido às alterações de bases nitrogenadas que modificam a proteína traduzida.
- homozigose, quando os dois alelos do gene TCF4 não produzem proteína funcional devido à mutação da cromatina que modifica a proteína traduzida.
- heterozigose, quando uma das cromátides do gene TCF4 não produz proteína funcional devido à mutação da cromatina que modifica a proteína traduzida.
- homozigose, quando as duas cromátides do gene TCF4 não produzem proteína funcional devido às alterações das bases nitrogenadas que modificam a proteína traduzida.

### Questão-03)

O esquema ilustra de forma resumida o efeito de um gene recessivo pleiotrópico, cujo efeito primário é produzir uma deficiência na enzima fenilalanina hidroxilase. Nota-se no esquema que as enzimas fenilalanina hidroxilase e tirosinase atuam em conversões de algumas substâncias.

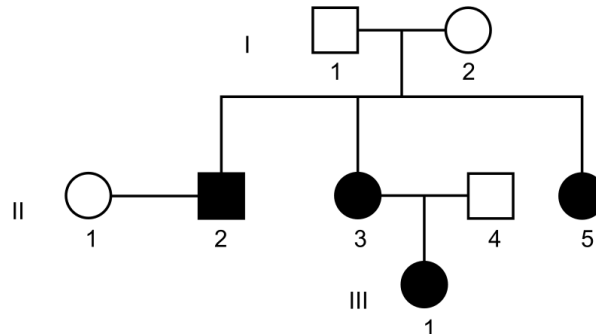


De acordo com o esquema e conhecimentos sobre mecanismos genéticos,

- uma pessoa de genótipo  $aa$  terá acúmulo de ácido fenilpirúvico no corpo.
- uma pessoa de genótipo  $Aa$  terá fenilcetonúria e a sua pele será pigmentada.
- as duas enzimas sofrem influência do pH do meio, mas não da temperatura.
- as duas enzimas são sintetizadas no núcleo celular por um único alelo pleiotrópico.
- uma pessoa com fenilcetonúria não deve ingerir proteínas ou aminoácidos.

### Questão-04)

O heredograma ilustra a transmissão de uma característica genética, indicada pelos símbolos preenchidos, condicionada por apenas um par de genes autossômicos.



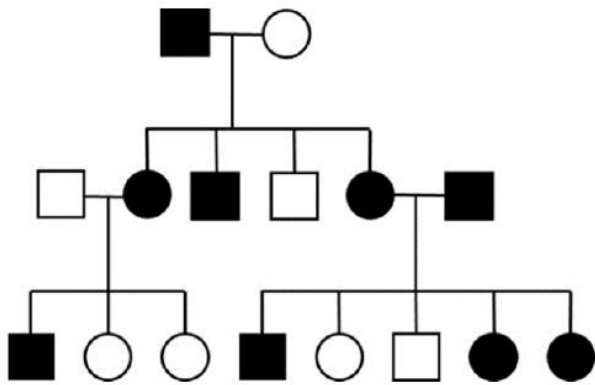
Com base no heredograma, conclui-se que

- os indivíduos II.1 e II.4 são homozigotos dominantes.
- a característica em questão se manifesta em indivíduos heterozigotos.
- os indivíduos I.1 e I.2 são homozigotos dominantes.
- a característica em questão só se manifesta nos indivíduos homozigotos recessivos.
- os indivíduos II.2, II.3, II.5 e III.1 são heterozigotos.

### Questão-05)

A doença de Huntington, que é progressiva e degenerativa do sistema nervoso central, compromete significativamente a capacidade motora e cognitiva.

O heredograma a seguir representa o padrão de herança entre os indivíduos, sendo os indivíduos doentes representados em preto, e os indivíduos não doentes, em branco. Homens são representados pelos quadrados e mulheres, pelos círculos.

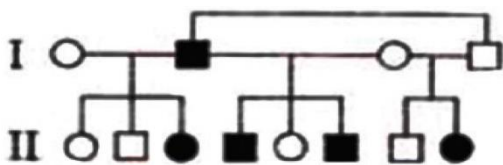


Considerando as informações apresentadas, é correto afirmar que a doença de Huntington

- é herdada de forma autossômica dominante.
- é herdada de forma autossômica recessiva.
- apresenta herança ligada ao cromossomo X.
- apresenta herança ligada ao cromossomo Y.

#### Questão-06)

No heredograma abaixo, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo de doença genética.



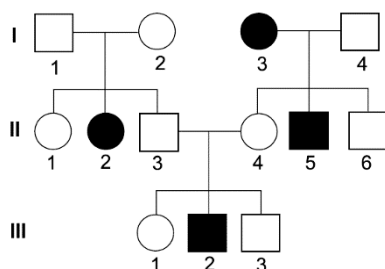
([https://www.sbg.org.br/sites/default/files/a\\_interpretacao\\_genetica\\_da\\_variabilidade\\_humana.pdf](https://www.sbg.org.br/sites/default/files/a_interpretacao_genetica_da_variabilidade_humana.pdf). Acesso em 12/09/2019.)

É CORRETO afirmar que o padrão de herança observado para esta doença é:

- Autossômica recessiva.
- Autossômica dominante.
- Ligada ao cromossomo X.
- Ligada ao cromossomo sexual Y.

#### Questão-07)

A genealogia ilustra uma família em que as pessoas destacadas apresentam uma doença autossômica monogênica.

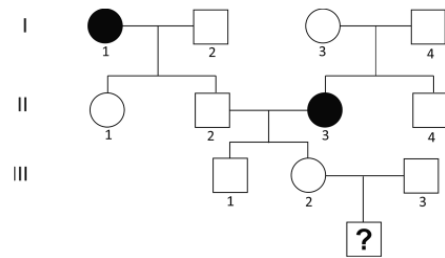


A análise dessa genealogia permite concluir que a probabilidade de

- os indivíduos I-2, II-5 e III-1 serem heterozigotos é de 2/3.
- os indivíduos I-1 e II-4 apresentarem o alelo para a doença é de 1/2.
- o próximo filho do casal I-3 e I-4 ser uma criança doente é de 1/6.
- o próximo filho do casal II-3 e II-4 ser uma menina doente é de 1/8.
- os indivíduos II-1 e III-3 apresentarem o alelo para a doença é de 1/4.

#### Questão-08)

Uma alteração genética é determinada por um gene com herança autossômica recessiva. O heredograma mostra famílias em que essa condição está presente.

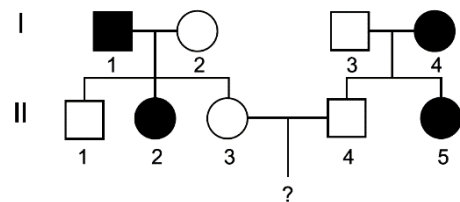


O casal III2 e III3 está esperando um menino. Considerando que, nessa população, uma em cada 50 pessoas é heterozigótica para essa alteração, a probabilidade de que esse menino seja afetado é

- 1/100
- 1/200
- 1/1.000
- 1/25.000
- 1/40.000

#### Questão-09)

Análise o heredograma.



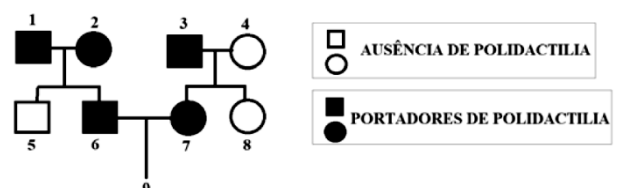
Considerando que a característica genética dos indivíduos indicados pelos símbolos escuros seja condicionada por apenas um par de alelos autossômicos, é correto afirmar que se trata de uma característica \_\_\_\_\_ e que a probabilidade de nascimento de um menino com essa mesma característica, a partir do casamento entre II-3 e II-4, é de \_\_\_\_\_.

As lacunas devem ser preenchidas por:

- recessiva – 1/2.
- recessiva – 1/8.
- dominante – 1/3.
- recessiva – 1/4.
- dominante – 1/6.

#### Questão-10)

Observe a genealogia abaixo.



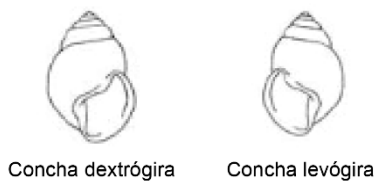
Os indivíduos 1, 2, 3, 6 e 7 são portadores de polidactilia (presença de seis ou mais dedos nas mãos e nos pés), enquanto que os indivíduos 4, 5 e 8 não são portadores de polidactilia. Sabendo-se que a característica analisada pela genealogia é condicionada por um par de alelos autossômicos, pode-se concluir que a probabilidade do

indivíduo 9 nascer do sexo masculino e com ausência de polidactilia é de

- a) 1/4
- b) 1/6
- c) 1/8
- d) 1/12
- e) 3/8

#### Questão-11)

Para um determinado caráter, fenótipo é o conjunto de características que o organismo exibe como fruto de seu genótipo. No entanto, no molusco hermafrodita *Lymnaea peregra*, ocorre algo diferente. Neste animal, há dois tipos de fenótipo da concha (ver figura a seguir), que não são determinados pelo genótipo do próprio indivíduo. A prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental com genótipos **AA** ou **Aa** tem conchas dextróginas; já a prole formada pela fertilização de óvulos vindos de um parental **aa** tem conchas levóginas.



Se óvulos de um molusco **Aa** forem fertilizados por espermatozoides de um molusco **aa**, as probabilidades de ocorrência de indivíduos **Aa** dextróginos, **Aa** levóginos, **aa** dextróginos e **aa** levóginos na prole resultante são, respectivamente,

- a) 1/4, 1/4, 1/4 e 1/4.
- b) 1/2, 0, 0 e 1/2.
- c) 1/2, 0, 1/2 e 0.
- d) 1, 0, 0 e 0.

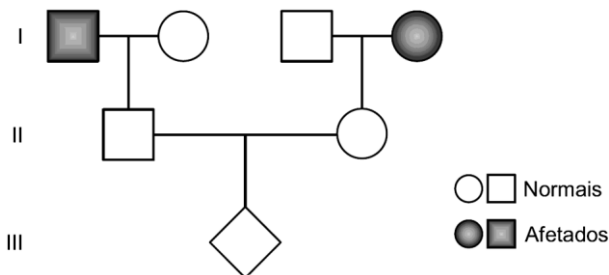
#### Questão-12)

Um homem, polidáctilo e de pigmentação normal da pele, casa-se com uma mulher albina e não polidáctila. A primeira filha do casal tem o mesmo fenótipo de sua mãe. A probabilidade de que uma segunda filha do casal seja normal para ambos os caracteres é de

- a) 1/4
- b) 1/2
- c) 1/6
- d) 1/8
- e) 1

#### Questão-13)

Considere uma doença de herança monogênica autossômica recessiva. Na população em geral, esta doença apresenta frequência de 1%. Considere o heredograma abaixo:



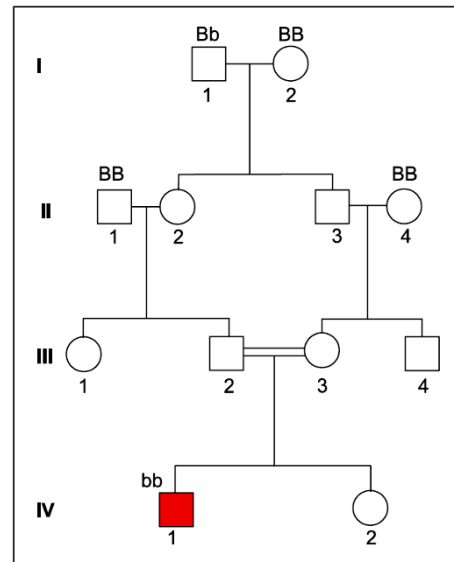
Nessa família, a probabilidade de o indivíduo da geração III ser afetado pela doença é

- a) 33%.

- b) 66%.
- c) 50 vezes maior do que a de um indivíduo qualquer na população.
- d) 25 vezes maior do que a de um indivíduo qualquer na população.
- e) igual a de um indivíduo qualquer na população.

#### Questão-14)

O heredograma ilustra, em uma família humana, a manifestação de uma característica genética autossômica recessiva, condicionada por um par de alelos, no indivíduo IV 1.

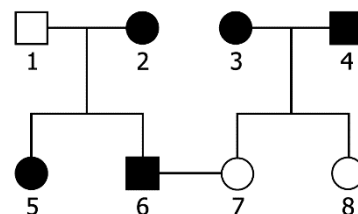


Tendo por base as informações fornecidas pelo heredograma, com relação à característica genética em questão, é correto afirmar que

- a) obrigatoriamente, os indivíduos III 1, III 4 e IV 2 são heterozigotos.
- b) a probabilidade de nascimento de uma menina com essa característica a partir do casal III 2 e III 3 é 1/4.
- c) apenas os indivíduos I 2, II 1, II 4 são comprovadamente homozigotos.
- d) a origem dos dois alelos do indivíduo IV 1 está no indivíduo I 1.
- e) é impossível a determinação dos genótipos de II 2, II 3, III 2 e III 3.

#### Questão-15)

No heredograma abaixo, os indivíduos marcados apresentam uma determinada condição genética.

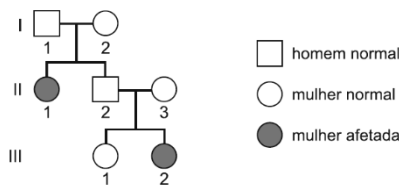


Assinale a alternativa correta.

- a) Os indivíduos 3, 4, 5 e 6 são obrigatoriamente heterozigotos.
- b) O casal 3X4 tem 50% de chance de ter filhos normais.
- c) Se o indivíduo 5 se casar com um homem normal, terá 25% de chance de ter filhos afetados.
- d) O indivíduo 3 pode ser filho de pais normais.
- e) Um dos pais do indivíduo 2 é obrigatoriamente normal.

#### Questão-16)

No heredograma abaixo, as pessoas indicadas por II1 e III2 são afetadas por uma dada característica:



Após a análise do heredograma, é correto afirmar tratar-se de característica

- recessiva e ligada ao sexo, e a probabilidade de o casal indicado por II2 e II3 ter uma criança do sexo masculino com a característica é de 1/2.
- dominante e ligada ao sexo, e a probabilidade de o casal indicado por II2 e II3 ter uma criança do sexo masculino com a característica é de 1/2.
- autossômica dominante e, supondo que a mulher indicada por II1 se case com um homem afetado pela característica, a probabilidade de esse casal ter filhos com a característica é de 3/4.
- autossômica recessiva, e a probabilidade de a mulher indicada por III1 ser heterozigótica é de 2/3.

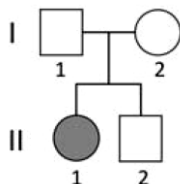
#### Questão-17)

Uma característica genética de uma espécie animal, cuja determinação sexual obedece ao sistema XY, é condicionada por um par de alelos autossômicos recessivos. Foram cruzados dois indivíduos heterozigotos para essa característica. Sabendo que um dos indivíduos gerados apresenta o mesmo fenótipo dos pais, com relação à característica analisada, a probabilidade de este indivíduo ser homozigoto e do sexo feminino é

- $\frac{1}{2}$
- $\frac{1}{3}$
- $\frac{1}{4}$
- $\frac{1}{6}$
- $\frac{1}{8}$

#### Questão-18)

No heredograma ao lado, a menina II-1 tem uma doença determinada pela homozigose quanto a um alelo mutante de gene localizado num autossomo.



A probabilidade de que seu irmão II-2, clinicamente normal, possua esse alelo mutante é

- 0
- 1/4
- 1/3

- 1/2
- 2/3

#### Questão-19)

Uma das características analisadas por Gregor Mendel, no final do século XIX, ao hibridizar ervilhas em cruzamentos controlados, foi o formato da vagem, o qual poderia ser inflado ou comprimido. Após análise estatística bastante criteriosa, Mendel concluiu que a proporção 3 vagens infladas para 1 vagem comprimida sempre se repetiria caso efetuasse um cruzamento entre

- parentais híbridos, cujas vagens são comprimidas.
- um parental puro, cuja vagem é inflada, e um parental puro, cuja vagem é comprimida.
- parentais híbridos, cujas vagens são infladas.
- um parental híbrido, cuja vagem é inflada, e um parental puro, cuja vagem é comprimida.
- parentais puros, cujas vagens são infladas.

#### Questão-20)

Pedro e Márcia, em consulta ao geneticista, aguardam ansiosamente seu primeiro filho. Márcia sempre sonhou em ter uma menina. Mostra-se preocupada porque Pedro, com visão normal, filho de pais também de visão normal, tem um filho míope do seu primeiro casamento. Na família de Márcia, apenas João, seu irmão, apresenta miopia. Qual a probabilidade de o casal ter uma menina míope?

- 1/2
- 1/4
- 1/8
- 1/10
- 1/12

#### Questão-21)

Cães de algumas raças apresentam, com frequência, atrofia progressiva de retina, com herança autossômica recessiva, que leva à cegueira, com o avançar da idade.

Um macho *Poodle* com atrofia hereditária de retina cruzou com uma fêmea *Border Collie*, que também tinha atrofia hereditária de retina. Todos os 10 descendentes desse casal tiveram visão normal, mesmo em idade avançada. A mesma fêmea *Border Collie* cruzou com outro macho, um *Cocker Spaniel* igualmente afetado pela doença; desse cruzamento, todos os descendentes vieram a apresentar atrofia hereditária de retina.

Essas observações indicam que

- os descendentes do macho *Poodle*, todos com visão normal, resultaram de mutações novas.
- há, pelo menos, dois locos com alelos que condicionam a atrofia de retina em cães.
- há, pelo menos, três locos com alelos que condicionam a atrofia de retina em cães.
- há um locus com, pelo menos, três alelos que condicionam a atrofia de retina em cães.
- nem todas as raças de cães exibem efeitos da endogamia, que aumenta a chance de doenças autossômicas recessivas.

#### Questão-22)

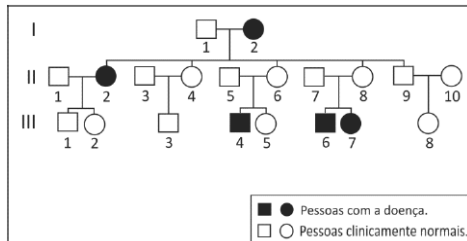
A fenilcetonúria e a doença de Wilson têm herança autossômica recessiva. Em 5% dos casos de fenilcetonúria, os genitores são consanguíneos. Na doença de Wilson, a consanguinidade entre os genitores está presente em aproximadamente 50% dos casos. A diferença na frequência de casamentos consanguíneos entre os genitores dos afetados por essas doenças decorre da

- maior frequência, na população, de heterozigóticos quanto a mutações que causam a doença de Wilson.

- b) maior frequência, na população, de heterozigóticos quanto a mutações que causam a fenilcetonúria.
- c) maior facilidade no diagnóstico de heterozigóticos quanto a mutações que causam a fenilcetonúria.
- d) menor letalidade entre os afetados pela doença de Wilson.
- e) maior probabilidade de filhos afetados, quando o casal de heterozigóticos quanto a mutação que causa a doença de Wilson é consanguíneo

#### Questão-23)

No heredograma abaixo estão representadas pessoas com uma doença genética rara, que tem herança autossômica dominante. Observa-se que algumas pessoas afetadas pela doença têm genitores clinicamente normais.

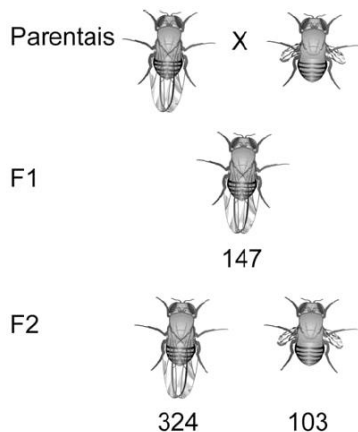


Sobre pessoas desse heredograma, está correto afirmar que

- a) II-4 e II-9 não herdaram a mutação que causa a doença, pois são clinicamente normais e suas crianças não têm a doença.
- b) II-6 e II-8 herdaram a mutação que causa a doença, que neles não se manifestou.
- c) III-4, III-6 e III-7 possuem mutações novas, ou seja, que não foram herdadas.
- d) II-2 tem probabilidade de 50% de que outras crianças que venha a ter apresentem a doença.
- e) II-6 e II-8 têm probabilidade menor do que 50% de que outras crianças que venham a ter apresentem a doença, porque já tiveram crianças afetadas.

#### Questão-24)

Um cientista realizou uma prática de cruzamentos de moscas das frutas, a *Drosophila melanogaster*. Ele cruzou moscas normais com mutantes de asas vestigiais. O esquema abaixo ilustra o experimento realizado em duas etapas: primeiro o cruzamento de moscas selvagens com mutantes e obtenção da primeira prole (F1). Em seguida, indivíduos de F1 foram cruzados entre si, para obter F2. Os números na Figura mostram a quantificação de indivíduos selvagens ou mutantes em cada etapa do cruzamento.



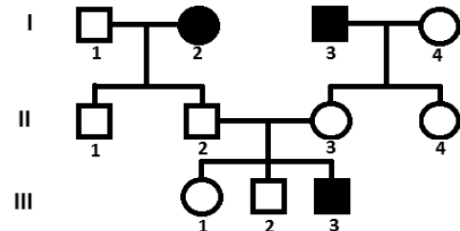
Esse cientista concluiu que o gene responsável pelas asas vestigiais era autossômico recessivo.

A partir dos resultados do cruzamento, verifica-se, em relação ao gene que determina essa característica das asas, que os indivíduos

- a) parentais são heterozigotos.
- b) F1 têm fenótipo mutante.
- c) F1 são homozigotos.
- d) F2 são homozigotos dominantes.
- e) F2 têm três genótipos diferentes.

#### Questão-25)

Avalie o heredograma apresentado e assinale a alternativa que, além de nomear corretamente o tipo de herança destacada, indica o cruzamento conclusivo para sua identificação.

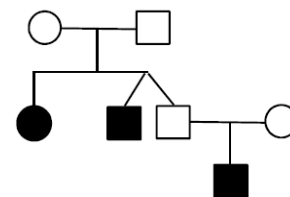


- a) Herança autossômica recessiva/ cruzamento conclusivo: casal 1 e 2 da geração I.
- b) Herança autossômica recessiva/cruzamento conclusivo: casal 2 e 3 da geração II.
- c) Herança autossômica dominante/ cruzamento conclusivo: casal 3 e 4 da geração I.
- d) Herança autossômica dominante/ cruzamento conclusivo: casal 2 e 3 da geração II.
- e) Herança autossômica recessiva/ cruzamento conclusivo: casal 3 e 4 da geração I.

#### Questão-26)

A **Doença de Tay Sachs** decorre do acúmulo de um tipo de glicolípido nos neurônios. O acúmulo dessa substância no interior celular deve-se a um defeito genético na enzima *hexosamidase* que, em determinada organela celular, deveria digerir o glicolípido como parte do processo de reciclagem de membrana. Esse acúmulo provoca degeneração neuronal crônica progressiva na criança comprometendo fortemente a função neuromuscular e acarretando morte ainda na infância.

O heredograma foi montado para uma família com três representantes afetados.



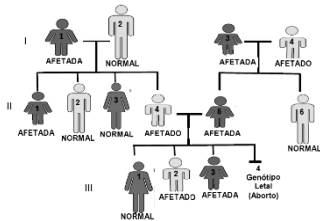
Com base nas informações acima, é **INCORRETO** afirmar:

- a) Trata-se de uma herança autossômica recessiva.
- b) A chance de o primeiro casal representado gerar outro descendente afetado é de 1/2.
- c) A organela que acumula o glicolípido é o retículo endoplasmático liso.
- d) Trata-se de um gene letal completo, pois indivíduos afetados não deixam descendentes.

#### Questão-27)

A **ACONDROPLASIA** é um caráter genético dominante que determina um crescimento diminuído dos ossos longos causando um

O heredograma apresenta três gerações de duas famílias com vários membros afetados.

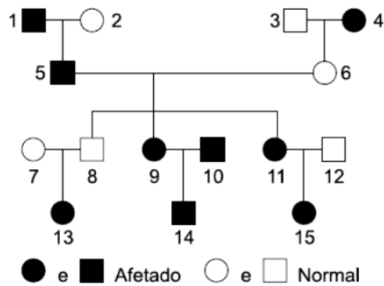


Com base nas informações acima assinale a afirmação **INCORRETA**.

- A chance de o casal II-4 e II-5 gerar outro descendente não afetado pela anomalia é de 1/3.
- Trata-se de um caráter autossômico dominante e o indivíduo III-1 é homozigoto recessivo.
- A chance de casais homozigotos gerarem descendentes afetados por essa anomalia é nula.
- A chance de casais heterozigotos como I-3 e I-4 gerarem descendentes afetados é de 1/4.

**Questão-28)**

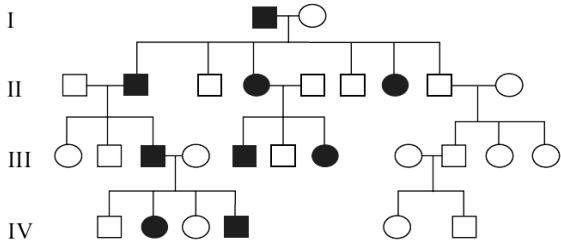
Uma forma de estudar sinteticamente a história genética familiar é a análise dos chamados heredogramas. Observe o heredograma a seguir e calcule a probabilidade de o casal 7 X 8 ter um menino afetado.



- a)  $\frac{3}{4}$ .
- b)  $\frac{1}{8}$ .
- c)  $\frac{1}{4}$ .
- d)  $\frac{1}{16}$ .
- e)  $\frac{1}{2}$ .

**Questão-29)**

A doença de Von Recklinghausen, transmitida através de herança monogênica, é um distúrbio do sistema nervoso caracterizado por manchas castanhas e tumores cutâneos fibromatosos. O heredograma representa quatro gerações de uma família e os indivíduos afetados pela doença estão representados pela cor escura.

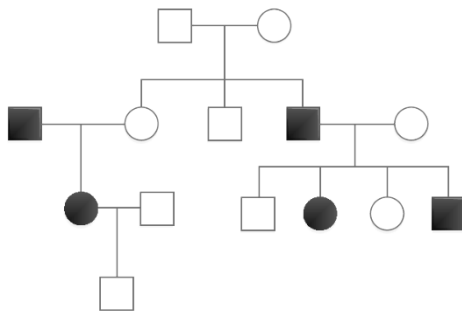


Ao observar o heredograma, pode-se afirmar corretamente que essa herança é

- recessiva ligada ao sexo, pois é transmitida por um homem afetado, por intermédio de todas as suas filhas, para 50% de seus netos do sexo masculino.
- autossômica recessiva, pois os afetados possuem cerca de 25% dos irmãos também afetados.
- autossômica dominante, pois ocorre em todas as gerações e somente os afetados possuem filhos afetados, aparecendo tanto em homens quanto em mulheres.
- dominante ligada ao sexo, pois os homens afetados têm 100% de suas filhas afetadas, mas 100% de seus filhos são normais.
- intermediária, onde não existe relação de dominância e o filho não possui a mesma característica do pai.

**Questão-30)**

A galactosemia é uma doença que provoca diarreia, vômitos, desidratação, icterícia e até morte. Uma forma de evitar esses problemas desencadeados pela doença é deixar de consumir leite e seus derivados. Uma família com algumas pessoas com galactosemia está indicada no heredograma.

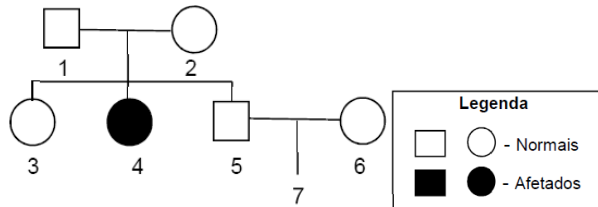


É correto afirmar que a doença é

- a) ligada ao cromossomo Y.
- b) recessiva ligada ao cromossomo X.
- c) dominante ligada ao cromossomo X.
- d) autossômica recessiva.
- e) autossômica dominante.

**Questão-31)**

FIBROSE CÍSTICA é um distúrbio genético que se desenvolve somente quando o indivíduo apresenta dois alelos mutados do gene CFTR, causando principalmente doença pulmonar crônica e progressiva e a insuficiência pancreática. Dois por cento da população mundial são portadores assintomáticos da mutação no gene associado à fibrose cística. O heredograma foi montado para se estudar a ocorrência desse distúrbio em uma determinada família, na qual o casal 5 x 6 está esperando um filho.

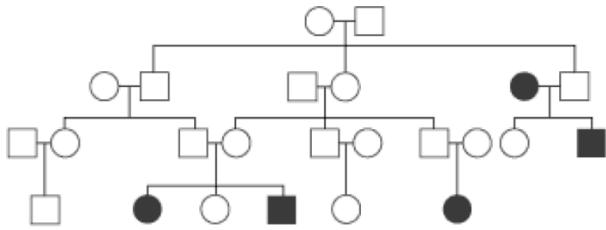


Analisando-se as informações acima, é **INCORRETO** afirmar:

- Trata-se de uma herança autossômica recessiva.
- A chance de o indivíduo 7 vir a ser afetado é de 1/8.
- A chance de o indivíduo 3 ser portador assintomático da mutação é de 2/3.
- A chance de o casal 1 x 2 ter outra criança afetada é a mesma de ter uma normal homozigota.

**Questão-32)**

A fibrose cística é uma doença hereditária que afeta vários órgãos do corpo, causando secreções mucosas espessas e pegajosas, que acabam obstruindo os pulmões e pâncreas. Isso leva a problemas respiratórios, incluindo infecções recorrentes, e dificuldade em digerir alimentos. O heredograma abaixo caracteriza uma família relacionada à herança dessa doença. Analise-o.



Considerando o heredograma e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale a que REPRESENTA a chance de um casal, ambos portadores do gene para fibrose cística, ter um filho com a doença.

- a) 25%.
- b) 100%.
- c) 50%.
- d) 75%.

#### Questão-33)

Em ervilhas, a cor da semente amarela é dominante sobre a verde e a textura lisa é dominante sobre a rugosa. A partir do cruzamento de duas plantas duplamente heterozigotas, foram obtidas 3200 plantas.

Sobre o número de plantas amarelas e lisas é correto afirmar que totalizam

- a) 600.
- b) 1800.
- c) 1200.
- d) 200.

#### Questão-34)

A Doença de Tay-Sachs ocorre por herança autossômica recessiva, resultado de um defeito no gene HEXA, no cromossomo 15, levando à deterioração física e mental em bebês com 6 meses de idade, os quais habitualmente vêm a óbito por volta dos 4 anos. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela que apresenta características relacionadas à doença de Tay-Sachs.

- a) Para que ocorra a herança, ambos os pais têm que ser portadores, e há 25% de chance de um filho apresentar a doença.
- b) Nesses casos, somente um dos pais precisa ser portador, e há 25% de chance de um filho apresentar a doença.
- c) Por ser herança ligada ao sexo, tanto filhos como filhas têm 50% de probabilidade de ocorrência da doença.
- d) As mães precisam ser portadoras, podendo os pais serem portadores ou não, e haverá 50% de chance de um filho apresentar a doença.
- e) Se um dos pais for portador, sempre ocorrerá um filho doente, e a doença ocorrerá em todas as gerações.

#### Questão-35)

Gregor Mendel realizou os experimentos primordiais da genética. Em um dos experimentos, Mendel fez o cruzamento de duas plantas de ervilha de linhagens puras, uma possuía sementes lisas com traço dominante e a outra possuía sementes rugosas com traço recessivo. Quais fenótipos foram observados nas plantas das gerações F1 e F2, e em quais proporções?

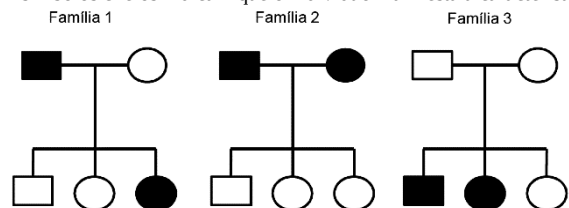
- a) F1: 100% de plantas com sementes lisas.

F2: 75% de plantas com sementes lisas e 25% de plantas com sementes rugosas.

- b) F1: 100% de plantas com sementes lisas.  
F2: 50% de plantas com sementes lisas e 50% de plantas com sementes rugosas.
- c) F1: 75% de plantas com sementes lisas e 25% de plantas com sementes rugosas.  
F2: 100% de plantas com sementes lisas.
- d) F1: 75% de plantas com sementes lisas e 25% de plantas com sementes rugosas.  
F2: 50% de plantas com sementes lisas e 50% de plantas com sementes rugosas.

#### Questão-36)

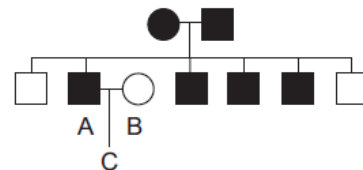
Os heredogramas abaixo representam características autossômicas. Os círculos representam as mulheres e os quadrados os homens. Os símbolos cheios indicam que o indivíduo manifesta a característica.



Supondo que não haja mutação, analise os heredogramas e assinale a alternativa errada.

- a) As informações disponíveis para a família 1 são insuficientes para a determinação da recessividade ou dominância da doença.
- b) A família 2 apresenta uma doença dominante.
- c) O genótipo dos pais da família 3 é heterozigoto.
- d) Os descendentes da família 3 são todos homozigotos

#### Questão-37)



O albinismo é uma condição recessiva caracterizada pela total ausência de pigmentação (melanina) na pele, nos olhos e no cabelo. Na Figura 1, um casal (A e B) planeja ter um filho (C).

Sabendo que B (mãe) é albina e A (pai) tem irmãos albinos, a probabilidade de A ser portador do albinismo e de C ser albino é, respectivamente:

- a) 1/4 e 1/8
- b) 2/3 e 1/3
- c) 1/4 e 1/2
- d) 1/3 e 1/6
- e) 1/2 e 1/2

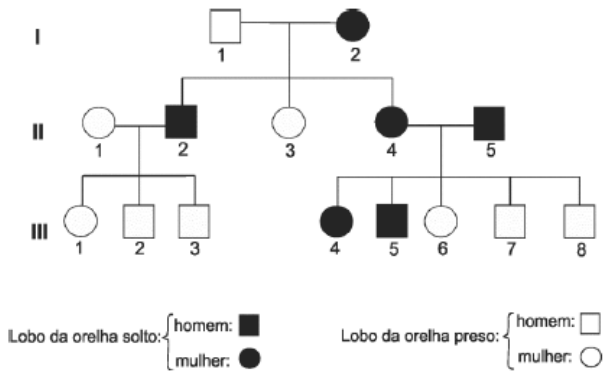
#### Questão-38)

O albinismo e a miopia são anomalias recessivas. Os genes responsáveis por essas duas características estão localizados em cromossomos autossômicos e apresentam segregação independente. Em um casal normal heterozigoto para as duas características, a proporção fenotípica esperada de filhos com

- a) pigmentação normal e miopia é de 4/16.
- b) albinismo e miopia é de 3/16.
- c) albinismo e visão normal é de 3/16.
- d) pigmentação e visão normais é de 8/16.
- e) pigmentação normal e miopia é de 9/16.

#### Questão-39)

A forma do lobo da orelha, solto ou preso, é determinada geneticamente por um par de alelos.

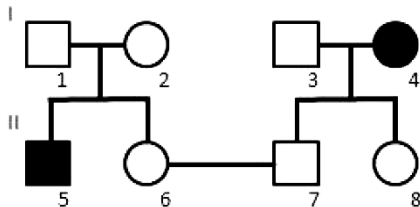


O heredograma mostra que a característica lobo da orelha solto **NÃO** pode ter herança

- autossômica recessiva, porque o casal I-1 e I-2 tem um filho e uma filha com lobos das orelhas soltos.
- autossômica recessiva, porque o casal II-4 e II-5 tem uma filha e dois filhos com lobos das orelhas presos.
- autossômica dominante, porque o casal II-4 e II-5 tem uma filha e dois filhos com lobos das orelhas presos.
- ligada ao X recessiva, porque o casal II-1 e II-2 tem uma filha com lobo da orelha preso.
- ligada ao X dominante, porque o casal II-4 e II-5 tem dois filhos homens com lobos das orelhas presos.

#### Questão-40)

O heredograma a seguir representa uma família onde está presente uma doença genética determinada por um par de genes alelos, sendo que os indivíduos afetados estão representados pelos símbolos preenchidos e os indivíduos não afetados, pelos símbolos vazios.



Considerando a situação mostrada pelo heredograma acima, analise as informações a seguir:

- Os indivíduos 1 e 2 devem ser heterozigotos.
- Os indivíduos 4 e 5 devem ser homozigotos recessivos.
- Os indivíduos 3 e 6 podem ser heterozigotos.
- Os indivíduos 7 e 8 devem ser homozigotos dominantes.
- Os indivíduos 4 e 5 devem ser homozigotos dominantes.

Estão **CORRETAS** as informações contidas em:

- I, III e V, apenas
- II, IV e V, apenas
- I, II e IV, apenas
- I, II e III, apenas
- III, IV e V, apenas

#### Questão-41)

O conhecido “teste do pezinho”, cuja obrigatoriedade para todo o território brasileiro consta no *Estatuto da Criança e do Adolescente*, é realizado com uma gota de sangue retirada do pé dos recém-nascidos. Esse procedimento permite detectar os portadores da fenilcetonúria, doença genética recessiva.

As pessoas com essa anomalia são incapazes de produzir uma enzima que atua na transformação do aminoácido fenilalanina, no aminoácido tirosina. Sem essa conversão a fenilalanina acumula-se no sangue e é convertida em substância tóxica, que provoca lesões no sistema nervoso, principalmente na infância, culminando com o retardo mental do portador.

Considerando o nascimento de uma menina fenilcetonúrica, filha de pais saudáveis, que não apresentam essa doença, é correto afirmar que

- a probabilidade do casal citado no enunciado ter um segundo descendente do sexo masculino e normal para fenilcetonúria é 3/4.
- a análise das características do casal descrito e de sua filha permite concluir que a fenilcetonúria é uma doença recessiva ligada ao cromossomo sexual X.
- a alimentação com quantidade reduzida em fenilalanina, a partir do primeiro mês de vida dessa criança, pode evitar significativamente o retardo mental.
- o tratamento através de vacinas específicas deverá ser feito logo no primeiro mês de vida dessa criança a fim de garantir a total imunidade contra essa doença.
- a criança terá vida saudável, pois as enzimas produzidas pela mãe e transferidas pela placenta atuarão constantemente na transformação de fenilalanina em tirosina.

#### TEXTO: 1 - Comum à questão: 42

A tabela contém os resultados da autogamia de um parental heterozigoto e dos indivíduos obtidos em  $F_1$ . Admita que o número de descendentes originados em cada cruzamento seja estatisticamente igual.

| Autogamia de parental heterozigoto | $F_1$<br>Resultados e autogamias                     | % de homozigose em $F_1$ | $F_2$<br>Resultados das autogamias de $F_1$                          | % de homozigose em $F_2$ |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Aa x Aa                            | 1. AA x AA<br>2. Aa x Aa<br>3. Aa x Aa<br>4. aa x aa | 50                       | 1. AA AA AA AA<br>2. AA Aa Aa aa<br>3. AA Aa Aa aa<br>4. aa aa aa aa | 75                       |

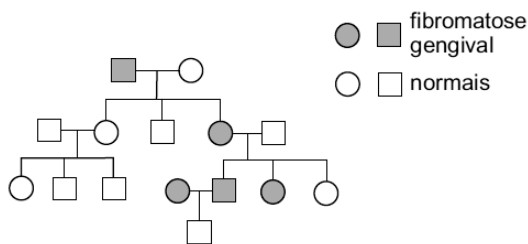
#### Questão-42)

Cruzamentos autogâmicos sucessivos correspondem a um método de melhoramento genético pois proporcionam, dentro da população selecionada, a

- variabilidade de características heterozigotas.
- heterogeneidade de características homozigotas e heterozigotas.
- homogeneidade de características heterozigotas.
- fixação de características homozigotas dominantes ou recessivas.
- uniformidade de características homozigotas e heterozigotas.

#### Questão-43)

A figura abaixo apresenta um heredograma de uma família em que alguns de seus membros apresenta uma doença hereditária chamada fibromatose gengival, que é caracterizada por um aumento da gengiva devido à formação de tumores.

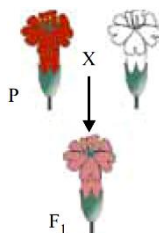


Através da análise deste heredograma, conclui-se que o tipo de herança genética dessa doença é classificado como

- sexual ligada ao X.
- sexual ligada ao Y.
- autossômica recessiva.
- autossômica dominante.
- autossômica por co-dominância.

#### Questão-44)

Plantas *Mirabilis jalapa*, popularmente conhecidas como maravilha, que produzem flores de cores diferentes, foram cruzadas entre si. Os descendentes (F1) produzem flores diferentes das plantas da geração parental (P). O esquema ilustra o cruzamento.



Caso uma planta, que produza flor rósea, fosse cruzada com outra planta, que produza flor branca, o número de genótipos e fenótipos diferentes encontrados na descendência desse cruzamento seria, respectivamente, de

- 1 e 2.
- 1 e 3.
- 2 e 1.
- 2 e 2.
- 2 e 3.

#### TEXTO: 2 - Comum à questão: 45

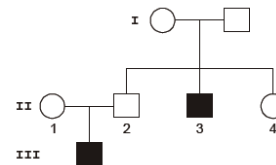
A fenilalanina é um aminoácido que está presente em quase todos os alimentos, com importância na constituição das proteínas e também como precursor de outras moléculas. Uma pequena parte da fenilalanina ingerida é incorporada pelo organismo na síntese protéica, mas o excedente, que geralmente corresponde à maior parte, é naturalmente convertido em outro aminoácido, a tirosina, por uma enzima produzida no fígado e denominada fenilalanina hidroxilase.

Um pequeno grupo de indivíduos, estimadamente uma a cada 24.310 crianças nascidas na população brasileira, apresenta uma deficiência genética que impede a produção da enzima fenilalanina hidroxilase, impossibilitando o organismo de converter o excesso de fenilalanina em tirosina. O grande problema causado pela falta da enzima é o acúmulo do excedente da fenilalanina ingerida (hiperfenilalaninemia) que, nessa condição, é convertida em outra substância, o ácido fenilpirúvico (encontrado na urina e também no suor). No organismo, o ácido fenilpirúvico é um inibidor de vias metabólicas responsáveis pela produção de determinados lipídeos importantes na constituição da membrana de mielina, fundamental para o funcionamento dos tecidos neurais, o que compromete gravemente o desenvolvimento neurológico do indivíduo. São denominados fenilcetonúricos os indivíduos incapazes de converter a fenilalanina em tirosina.

(Revista Genética na Escola, v. 5, n. 2, 2010)

#### Questão-45)

O heredograma abaixo mostra a existência de dois afetados por fenilcetonúria em uma mesma família. A fenilcetonúria é uma característica monogênica e autossômica recessiva.

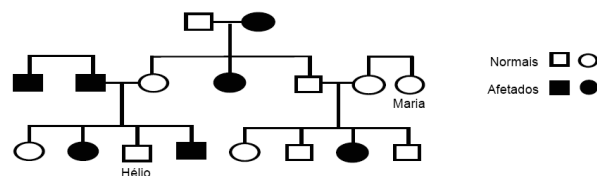


A probabilidade do casal II-1/II-2 ter uma segunda criança com fenilcetonúria é de

- 100%
- 75%
- 50%
- 25%
- 10%

#### Questão-46)

Observe o heredograma a seguir que representa indivíduos albinos (afetados) e com pigmentação normal (normais).



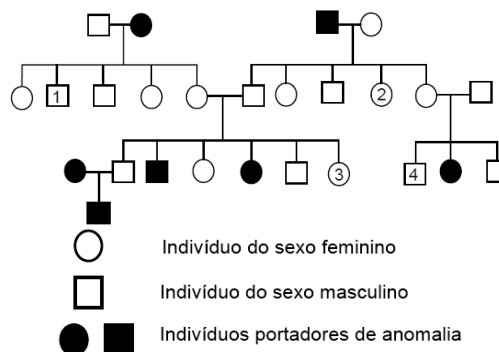
Hélio e Maria vão se casar.

A chance de que o casal tenha uma filha albina, considerando que Maria é filha de pais heterozigotos, é

- zero
- $\frac{1}{12}$
- $\frac{1}{8}$
- $\frac{1}{6}$
- $\frac{1}{4}$

#### Questão-47)

Para responder a essa questão, considere as informações sobre os símbolos usados no heredograma a seguir.



Sobre o heredograma, pergunta-se:

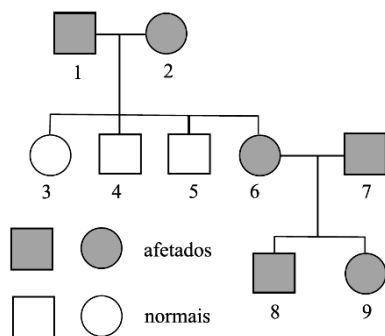
- I. Qual é o tipo de herança da anomalia em questão?
- II. Se o homem 1 se casar com a mulher 2, qual é a probabilidade de terem o primeiro descendente afetado?
- III. Se a mulher 3 se casar com o homem 4, qual é a probabilidade de terem o primeiro descendente afetado?

As respostas para as questões I, II e III são, respectivamente,

|    | I                                | II  | III  |
|----|----------------------------------|-----|------|
| a) | herança ligada ao sexo dominante | 0   | 0    |
| b) | herança ligada ao sexo recessiva | 1/2 | 1/4  |
| c) | herança ligada ao sexo recessiva | 1/4 | 1/8  |
| d) | herança autossômica recessiva    | 1/4 | 1/9  |
| e) | herança autossômica recessiva    | 1/4 | 1/16 |

### TEXTO: 3 - Comum à questão: 48

Na espécie humana, a característica conhecida como polidactilia é caracterizada pela presença de um dedo extranumerário, nas mãos ou nos pés. O heredograma representa uma família estudada quanto à característica. A mulher 6 procurou um geneticista para saber qual a chance de gerar uma criança normal ao se casar novamente, mas com um homem normal, proveniente de uma família onde não ocorre a doença.



### Questão-48)

A resposta que obteve foi de

- a) 75%.
- b) 66%.
- c) 50%.
- d) 33%.
- e) 25%.

### Questão-49)

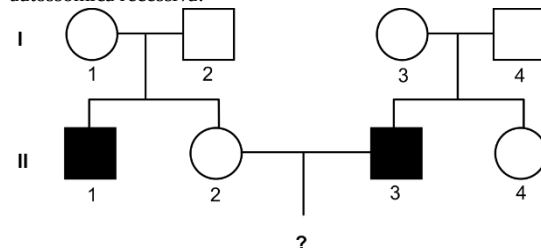
Suponha uma espécie de planta cujas flores possam ser brancas ou vermelhas. A determinação genética da coloração é dada por um gene, cujo alelo que determina a cor vermelha é dominante sobre o alelo que determina a cor branca. Um geneticista quer saber se um representante dessa espécie de planta, que produz flores vermelhas, é homozigótico ou heterozigótico para esse caráter. Para resolver a questão, decide promover a polinização dessa planta com outra que produza flores brancas porque,

- a) se a planta for homozigótica, 100% da descendência será de plantas que produzem flores vermelhas.
- b) se a planta for heterozigótica, 75% da descendência será de plantas que produzem flores vermelhas e 25% de descendentes com flores brancas.
- c) se a planta for homozigótica, 50% da descendência será de plantas com flores brancas e 50% de descendentes com flores vermelhas.
- d) se a planta for heterozigótica, 100% da descendência será de plantas que produzem flores brancas.

- e) se a planta for homozigótica, 75% da descendência será de plantas com flores vermelhas e 25% de descendentes com flores brancas.

### Questão-50)

O heredograma, abaixo, representa indivíduos de uma família na qual há uma característica fenotípica transmitida por meio de herança autossômica recessiva.



OBS: portador da característica fenotípica em questão

Com relação aos dados apresentados, a probabilidade do casal II.2 e II.3 ter uma filha homozigota recessiva para a característica fenotípica em questão é

- a) de 1/6.
- b) de 1/3.
- c) de 1/4.
- d) zero.

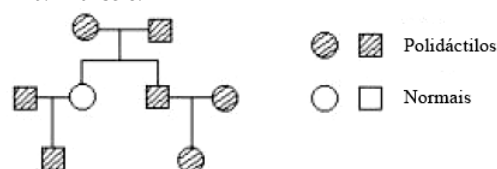
### Questão-51)

Num experimento, foram utilizados coelhos da raça himalaia que apresentavam pelagem completamente branca. Esses animais foram mantidos em ambiente com temperaturas superiores a 29°C, foram raspados os pelos do dorso de alguns deles e bolsas de gelo foram colocadas sobre as áreas raspadas, até o nascimento de nova pelagem. Observou-se que a nova pelagem desenvolvida era sempre escura. Em relação a este experimento, é INCORRETO afirmar que:

- a) é um exemplo de interação entre genótipo e o ambiente na manifestação do fenótipo.
- b) indica que determinadas condições ambientais podem induzir mudanças genéticas no indivíduo.
- c) ajuda a explicar porque um mesmo animal pode apresentar pelagens de cores diferentes no inverno e no verão.
- d) evidencia que os animais utilizados não eram albinos, apesar de não apresentarem pigmentos em sua pelagem.

### Questão-52)

A polidactilia humana (condição de ter dedos ou artelhos extras) é determinada por um gene dominante P, e a condição de ter número normal de dedos é determinada pelo seu alelo recessivo p. O heredograma abaixo representa a ocorrência dessa condição em uma família. Analise-o.

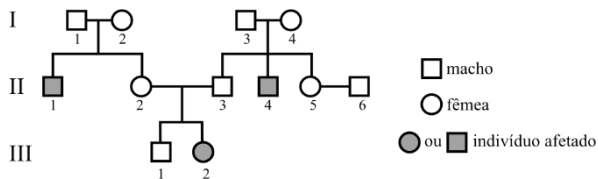


Considerando que II.1 e II.4 não sejam portadores de alelos recessivos, assinale a alternativa que contém a probabilidade de um descendente de III.1 x III.2 ter número normal de dedos.

- a) 1/4.
- b) 1/8.
- c) 1/2.
- d) 1/12.

### Questão-53)

O diagrama representa o padrão de herança de uma doença genética que afeta uma determinada espécie de animal silvestre, observado a partir de cruzamentos controlados realizados em cativeiro.



A partir da análise da ocorrência da doença entre os indivíduos nascidos dos diferentes cruzamentos, foram feitas as afirmações seguintes.

- I. Trata-se de uma doença autossômica recessiva.
- II. Os indivíduos I-1 e I-3 são obrigatoriamente homozigotos dominantes.
- III. Não há nenhuma possibilidade de que um filhote nascido do cruzamento entre os indivíduos II-5 e II-6 apresente a doença.
- IV. O indivíduo III-1 só deve ser cruzado com o indivíduo II-5, uma vez que são nulas as possibilidades de que desse cruzamento resulte um filhote que apresente a doença.

É verdadeiro o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) I e IV, apenas.
- e) III e IV, apenas.

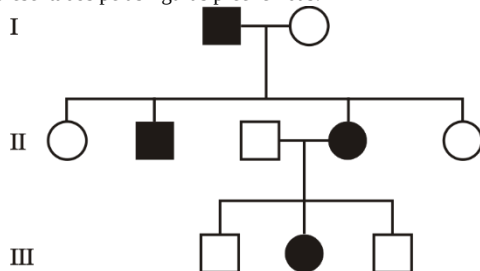
#### Questão-54)

O albinismo, doença herdada como autossômica recessiva, é causado pela ausência de pigmentação na pele, nos cabelos e nos olhos e resulta de um bloqueio mutacional na conversão de tirosina no pigmento escuro melanina. Essa conversão de tirosina em melanina ocorre em várias etapas, e é catalisada por diferentes tipos de enzimas. Dependendo do tipo de enzima alterado ou ausente, é que se caracteriza o tipo de albinismo. Considerando as informações apresentadas, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.

- a) Um casal de albinos que tem mutações em genes diferentes pode produzir filhos com pigmentação normal.
- b) Um indivíduo heterozigoto pode apresentar a doença.
- c) Os indivíduos heterozigotos terão níveis anormais de melanina.
- d) O indivíduo, para ter a doença, deverá apresentar mutações em dois genes diferentes.

#### Questão-55)

A Doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa fatal, caracterizada por movimentos involuntários e demência progressiva. Observe o heredograma em que os indivíduos afetados estão representados pelas figuras preenchidas:



Pela análise do heredograma, pode-se afirmar que a Doença de Huntington apresenta padrão de herança

- a) autossômica recessiva.
- b) autossômica dominante.
- c) poligênica.
- d) com efeito limitado ao sexo.
- e) influenciada pelo sexo.

#### GABARITO:

1) Gab: D

2) Gab: A

3) Gab: A

4) Gab: B

5) Gab: A

6) Gab: A

7) Gab: D

Alelos: a (doença) e A (normalidade)

Pais: ♂ II. 3 (Aa) x ♀ II. 4 (Aa)

P (filha) = 1/2

P (aa) = 1/4

P (filha aa) = 1/2 x 1/4 = 1/8

8) Gab: B

9) Gab: B

10) Gab: D

11) Gab: C

12) Gab: D

13) Gab: D

14) Gab: D

15) Gab: A

16) Gab: D

17) Gab: D

18) Gab: E

19) Gab: C

20) Gab: E

21) Gab: B

22) Gab: B

23) Gab: B

24) Gab: E

25) Gab: B

26) Gab: B

27) Gab: D

28) Gab: B

29) Gab: C

30) Gab: D

31) Gab: B

32) Gab: A

33) Gab: B

34) Gab: A

35) Gab: A

36) Gab: D

37) Gab: B

38) Gab: C

39) Gab: B

40) Gab: D

41) Gab: C

42) Gab: D

43) Gab: D

44) Gab: D

45) Gab: D

46) Gab: B

47) Gab: D

48) Gab: D

49) Gab: A

50) Gab: A

51) Gab: B

52) Gab: D

53) Gab: A

54) Gab: A

55) Gab: B

## QUESTÕES DO ENEM SOBRE A PRIMEIRA LEI DE MENDEL.

### Questão-01)

A deficiência de lipase ácida lisossômica é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais dos pacientes podem não saber que são portadores dos genes da doença até o nascimento do primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance, em quatro, de que seu bebê possa nascer com essa doença.

ANDERSON, R. A. et. al. in: Situ Localization of the Genetic Locus Encoding the Lysosomal Acid Lipase/Cholesteryl Esterase (LIPA) Deficient in Wolman Disease to Chromosome 10q23.2-q23.3. **Genomics**. n 1, jan. 1993 (adaptado).

Essa é uma doença hereditária de caráter

- a) recessivo.
- b) dominante.
- c) codominante.
- d) poligênico.
- e) polialélico.

### Questão-02)

Gregor Mendel, no século XIX, investigou os mecanismos da herança genética observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de sementes lisas (dominante) ou rugosas (recessiva), característica determinada por um par de alelos com dominância completa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis (fenótipo) de plantas híbridas (resultantes de cruzamentos de linhagens puras), estariam presentes e se manifestariam em gerações futuras.

A autofecundação que fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizada por Mendel ocorre entre plantas

- a) híbridas, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas.
- b) híbridas, de fenótipo dominante, que produzem sementes lisas e rugosas.
- c) de linhagem pura, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas.
- d) de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem sementes lisas e rugosas.
- e) de linhagem pura, de fenótipo recessivo, que produzem apenas sementes rugosas.

### Questão-03)

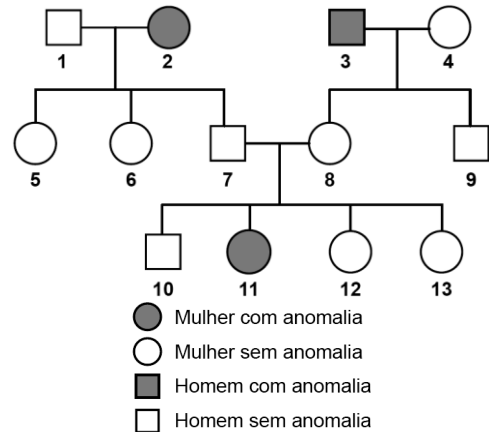
A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 000 pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigóticas recessivas para o gene determinante dessa característica. José é um anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Ele é casado com Laura, que não é anã.

Qual é a probabilidade de José e Laura terem uma filha anã?

- a) 0%
- b) 25%
- c) 50%
- d) 75%
- e) 100%

### Questão-04)

O heredograma mostra a incidência de uma anomalia genética em um grupo familiar.



O indivíduo representado pelo número 10, preocupado em transmitir o alelo para a anomalia genética a seus filhos, calcula que a probabilidade de ele ser portador desse alelo é de

- a) 0%.
- b) 25%.
- c) 50%.
- d) 67%.
- e) 75%.

### Questão-05)

A fenilcetonúria é uma doença hereditária autossômica recessiva, associada à mutação do gene PAH, que limita a metabolização do aminoácido fenilalanina. Por isso, é obrigatório, por lei, que as embalagens de alimentos, como refrigerantes dietéticos, informem a presença de fenilalanina em sua composição. Uma mulher portadora de mutação para o gene PAH tem três filhos normais, com um homem normal, cujo pai sofria de fenilcetonúria, devido à mesma mutação no gene PAH encontrada em um dos alelos da mulher.

Qual a probabilidade de a quarta criança gerada por esses pais apresentar fenilcetonúria?

- a) 0%
- b) 12,5%
- c) 25%
- d) 50%
- e) 75%

### Questão-06)

Mendel cruzou plantas puras de ervilha com flores vermelhas e plantas puras com flores brancas, e observou que todos os descendentes tinham flores vermelhas. Nesse

caso, Mendel chamou a cor vermelha de dominante e a cor branca de recessiva. A explicação oferecida por ele para esses resultados era a de que as plantas de flores vermelhas da geração inicial (P) possuíam dois fatores dominantes iguais para essa característica (VV), e as plantas de flores brancas possuíam dois fatores recessivos iguais (vv). Todos os descendentes desse cruzamento, a primeira geração de filhos (F1), tinham um fator de cada progenitor e eram Vv, combinação que assegura a cor vermelha nas flores.

5) Gab: C

6) Gab: B

7) Gab: E

Tomando-se um grupo de plantas cujas flores são vermelhas, como distinguir aquelas que são VV das que são Vv?

- a) cruzando-se entre si, é possível identificar as plantas que tem o fator v na sua composição pela análise de características exteriores dos gametas masculinos, os grãos de pólen.
- b) cruzando-as com as plantas recessivas, de flores brancas. As plantas VV produzirão apenas descendentes de flores vermelhas, enquanto as plantas Vv podem produzir descendentes de flores brancas.
- c) Cruzando-as com plantas de flores vermelhas da geração P. Os cruzamentos com plantas Vv produzirão descendentes de flores brancas.
- d) cruzando-as entre si, é possível que surjam plantas de flores brancas. As plantas Vv cruzadas com outras Vv produzirão apenas descendentes vermelhas, portanto as demais serão VV.
- e) cruzando-as com plantas recessivas e analisando as características do ambiente onde se dão os cruzamentos, é possível identificar aquelas que possuem apenas fatores V.

#### Questão-07)

Considere que exista um gene com dois alelos: um dominante, que permite a expressão da cor, e um recessivo, que não permite a expressão da cor. Considere, ainda, que, em um oceano, existam duas ilhas próximas e que, na ilha 1, todos os ratos apresentem pelagem branca e, na ilha 2, todos apresentem pelagem selvagem. Nesse contexto, considere que a consequência de uma atividade vulcânica tenha sido o surgimento de uma ponte entre as duas ilhas, o que permitiu o trânsito dos ratos nas duas ilhas. Suponha que, em decorrência disso, todos os acasalamentos tenham ocorrido entre ratos de ilhas diferentes e a geração seguinte (F1) tenha sido composta exclusivamente de ratos com pelagem selvagem.

Considerando-se que os acasalamentos para a formação da próxima geração (F2) sejam ao acaso, é correto afirmar que essa geração será constituída de ratos com pelagem

- a) branca.
- b) selvagem.
- c) 50% branca e 50% selvagem.
- d) 75% branca e 25% selvagem.
- e) 75% selvagem e 25% branca.

#### GABARITO:

1) Gab: A

2) Gab: B

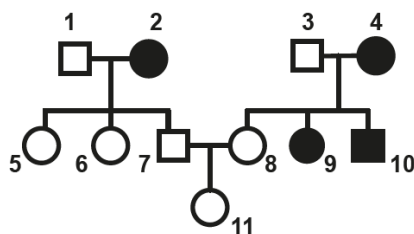
3) Gab: B

4) Gab: D

## CASOS À PARTE – PRIMEIRA LEI DE MENDEL

### Questão-01)

Em um grupo de roedores, a presença de um gene dominante (A) determina indivíduos com pelagem na cor amarela. Entretanto, em homozigose é letal, ou seja, provoca a morte dos indivíduos no útero. Já o alelo recessivo (a) não é letal e determina a presença de pelos pretos. Com base nessas informações, considere o heredograma:



#### LEGENDA

- Animal macho com pelagem amarela
- Animal fêmea com pelagem amarela
- Animal macho com pelagem preta
- Animal fêmea com pelagem preta

Qual é a probabilidade de, na próxima ninhada do casal de roedores que está representado na figura pelos números 7 e 8, nascer uma fêmea de pelagem amarela (representada pelo número 11)?

- a)  $\frac{1}{4}$  (25%)
- b)  $\frac{1}{3}$  (33%)
- c)  $\frac{1}{2}$  (50%)
- d)  $\frac{2}{3}$  (66%)
- e)  $\frac{3}{4}$  (75%)

### Questão-02)

Mendel estudou sete características controladas por genes de segregação independente, com expressão dominante e recessiva, como indicado na Tabela abaixo.

|                          | FLOR     |         | —     | SEMENTE |         |
|--------------------------|----------|---------|-------|---------|---------|
|                          | Posição  | Cor     |       | Textura | Cor     |
| Característica dominante | Axial    | Branca  | Alta  | Lisa    | Amarela |
| Característica recessiva | Terminal | Púrpura | Baixa | Rugosa  | Verde   |

Considerando-se a hipótese de uma planta com flor axial e branca, de altura alta, heterozigota para as três características, se autofertilizar, qual a probabilidade de nascimento de uma planta com flor terminal, branca e baixa?

- a)  $\frac{1}{4}$
- b)  $\frac{1}{64}$
- c)  $\frac{3}{4}$
- d)  $\frac{3}{16}$

e)  $\frac{3}{64}$

### Questão-03)

O alelo dominante K é autossômico e condiciona pelagem amarela nos ratos, sendo letal ainda na fase embrionária quando em homozigose. Já o alelo recessivo k condiciona pelagem selvagem (marrom).

Considerando um cruzamento entre parentais amarelos, a probabilidade de nascimento de uma fêmea marrom é de

- a)  $\frac{1}{8}$ .
- b)  $\frac{1}{3}$ .
- c)  $\frac{1}{4}$ .
- d)  $\frac{1}{9}$ .
- e)  $\frac{1}{6}$ .

### Questão-04)

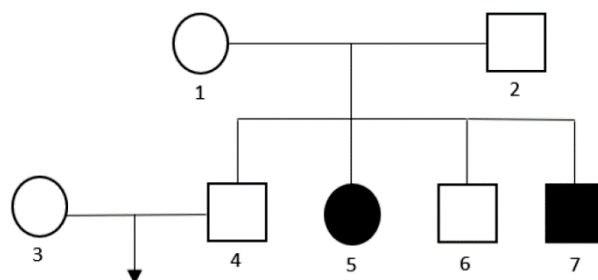
No gato doméstico, o fenótipo Manx é caracterizado pela ausência de cauda. Esse fenótipo resulta da expressão de um alelo dominante, letal em homozigose. Uma única cópia desse alelo interfere de modo grave no desenvolvimento da coluna vertebral, o que resulta na falta de cauda no heterozigoto. Em dose dupla, o alelo produz uma anomalia tão severa no desenvolvimento, que o embrião não sobrevive.

Se considerarmos a possível descendência de um casal de gatos Manx, a probabilidade de nascimento de um filhote com cauda normal a partir desse casal seria de:

- a)  $\frac{1}{2}$
- b)  $\frac{1}{3}$
- c)  $\frac{1}{4}$
- d)  $\frac{2}{3}$

### Questão-05)

Analise o heredograma abaixo.



Os indivíduos marcados (5 e 7) são portadores de uma doença autossômica recessiva neurodegenerativa. O casal 3 x 4, preocupado com a genealogia paterna, resolve consultar um especialista. A frequência do alelo recessivo nessa população é de 60%. Desconsidere fatores como mutação, seleção, migração, desvio meiótico e deriva genética. Qual a probabilidade desse casal ter uma criança com a anomalia?

- a) 4%.
- b) 8%.
- c) 16%.
- d) 25%.
- e) 32%.

### Questão-06)

O padrão genético da cor da pelagem na raça bovina Shorthorn é um exemplo de codominância cujos dois alelos autossômicos envolvidos na pigmentação do pelo se manifestam no heterozigoto, denominado ruão. Os homozigotos apresentam a cor da pelagem vermelha ou branca.



(<http://www.uel.br>. Adaptado)

Um criador dessa raça, ao cruzar um casal de animais cuja pelagem é do tipo ruão, em três gestações subsequentes, obteve, em cada gestação, uma fêmea com pelagem vermelha.

A probabilidade de repetição idêntica desses resultados nas próximas três gestações seguidas, a partir dos mesmos animais reprodutores, é de

- 1/16.
- 1/24.
- 1/128.
- 1/512.
- 1/4 096.

#### Questão-07)

Em algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca produz sempre indivíduos malhados, com pelagem de manchas vermelhas e brancas.

Admita um grupo de indivíduos malhados, cruzados apenas entre si, que gerou uma prole de 20 indivíduos de coloração totalmente vermelha, 40 indivíduos com pelagem malhada e 20 indivíduos com coloração inteiramente branca.

O resultado desse cruzamento é exemplo do seguinte fenômeno genético:

- epistasia
- pleiotropia
- dominância
- codominância

#### Questão-08)

Quando gatos sem cauda são cruzados com gatas com cauda, metade dos descendentes machos e metade das descendentes fêmeas nascem sem cauda. Quando gatas sem cauda são cruzadas com gatos com cauda, o resultado dos cruzamentos é similar. Diversos gatos e gatas sem cauda nascidos desses cruzamentos foram cruzados entre si e seus descendentes foram contados. Os descendentes sem cauda e com cauda ocorreram na proporção de 2:1. Essa proporção fenotípica inesperada pode ser explicada pela existência de

- heterogeneidade genética.
- ligação gênica.
- segregação independente.

- letalidade de alelo em homozigose.
- alelismo múltiplo.

#### Questão-09)

Abaixo estão descritas algumas situações relativas a mutações e seus efeitos nas pessoas que as possuem:

- Mutações no gene *PAX9* causam ausência de dentes. Já foram identificadas mutações devidas a substituições de bases e outras, devidas a inserções de bases.
- Uma mutação no gene *PAX9* foi identificada numa família com hipodontia. As pessoas que possuíam a mutação tinham a primeira dentição normal, mas não possuíam quase todos os molares definitivos. Em algumas pessoas faltavam também os dentes incisivos.
- Mutações nos genes *GJB2*, *GJB3*, e *GJB6* causam deficiência auditiva em diferentes famílias.

Essas situações correspondem, respectivamente, aos seguintes conceitos:

- heterogeneidade alélica; penetrância incompleta; herança poligênica.
- herança poligênica; expressividade variável; alelismo múltiplo.
- alelismo múltiplo; heterogeneidade genética; herança poligênica.
- heterogeneidade alélica; penetrância incompleta; heterogeneidade de locus.
- heterogeneidade alélica; expressividade variável; heterogeneidade de locus.

#### Questão-10)

A cor das pétalas das flores de certa planta é condicionada por dois pares de alelos; não há dominância entre os alelos, que têm efeito igual e aditivo. As flores podem ser vermelhas, brancas ou cor-de-rosa (de tonalidade clara, média ou escura). Foram cruzadas duas plantas com flores cor-de-rosa médio, ou seja, com o fenótipo intermediário entre os extremos – plantas com flores vermelhas e plantas com flores brancas. Espera-se que, na descendência desse cruzamento, as plantas tenham flores

- somente cor-de-rosa médio.
- cor-de-rosa médio, vermelhas ou brancas, predominando as plantas com flores vermelhas e com flores brancas.
- cor-de-rosa médio, vermelhas ou brancas, predominando as plantas com flores cor-de-rosa médio.
- cor-de-rosa claro, cor-de-rosa médio, cor-de-rosa escuro, vermelhas ou brancas, com igual probabilidade.
- cor-de-rosa claro, cor-de-rosa médio, cor-de-rosa escuro, vermelhas ou brancas, predominando as plantas com flores cor-de-rosa médio.

#### TEXTO: 1 - Comum à questão: 11

A criação de frangos, tanto para abate como para a produção de ovos, depende da importação de matrizes vindas da Europa. Essa prática, no entanto, traz um problema intrínseco, que é o fato de que essas aves estão adaptadas a um clima mais frio, e, portanto, têm uma plumagem mais abundante. Ao serem trazidas para um clima tropical, sofrem com o calor e acabam por perder peso, o que é problema para

raças de corte, ou produzindo ovos de casca mais fina e, portanto, mais frágeis.

Uma maneira de resolver o problema foi recorrer ao melhoramento genético das espécies. Algumas raças de galinhas apresentam um gene que determina o não nascimento de penas na região do pescoço, conhecido como gene do pescoço pelado (Na). Galinhas que apresentam o pescoço pelado sofrem menos com o calor e apresentam menos problemas de perda de peso ou fragilização da casca dos ovos.

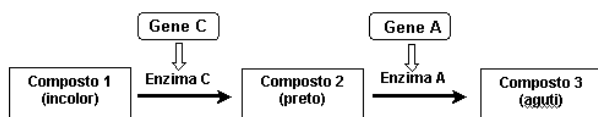
#### Questão-11)

Galos e galinhas com o genótipo NaNa apresentam 40% menos penas do que galinhas normais, enquanto que aves com o genótipo Nana têm 30% de redução no empenamento. O genótipo nana é característica de aves normais, com penas por todo o pescoço. Esse resultado prático indica que o gene do pescoço pelado é um exemplo de

- a) herança autossômica dominante.
- b) herança ligada ao sexo.
- c) herança autossômica recessiva.
- d) dominância incompleta.
- e) co-dominância.

#### Questão-12)

O esquema representa a ação do genótipo na produção de pigmento e conseqüente determinação da coloração da pelagem de ratos. Os genes representados são dominantes e são normalmente transcritos para a produção das respectivas enzimas, enquanto os alelos recessivos não codificam para enzimas funcionais. Uma única cópia funcional da enzima A ou da enzima C é suficiente para catalisar normalmente a sua respectiva reação. O composto 1 está sempre presente no organismo de qualquer rato e ratos que apresentam somente o composto 1 são albinos, os que produzem somente o composto 2 são pretos e aqueles que produzem o composto 3 são aguti.



De acordo com os dados acima, é correto afirmar, EXCETO:

- a) Podem existir ratos albinos portadores de gene dominante para cor da pelagem.
- b) No cruzamento de ratos pretos, não se espera a ocorrência de descendentes aguti.
- c) O cruzamento entre um rato preto e uma ratazana albina pode produzir descendentes aguti.
- d) Se, na prole de um casal de ratos aguti, são encontrados os três fenótipos, a proporção esperada de albinos é de 1/16.

#### Questão-13)

O IBGE tem encontrado dificuldades para classificar a população brasileira quanto à cor da pele, uma vez que é observada uma grande variação fenotípica. Durante as pesquisas, são encontrados indivíduos que têm desde a pele muito clara até indivíduos que têm a pele muito escura. A dificuldade em estabelecer um pequeno número de classes fenotipicamente distintas pode ser explicada pelo fato de a cor da pele ser uma característica:

- a) poligênica.
- b) ligada ao sexo.

- c) determinada por um par de alelos com ausência de dominância.
- d) pleiotrópica.

#### Questão-14)

As diferenças hereditárias entre os indivíduos de uma população podem ser classificadas em qualitativas e quantitativas. A esse respeito, assinale a opção correta.

- a) Na herança de caracteres quantitativos, existe um grande contraste entre as características que um dado traço fenotípico pode apresentar.
- b) Na herança de caracteres qualitativos, um dado traço de fenotípico apresenta-se sob grande variedade de formas, em geral com pequenas diferenças entre si.
- c) Altura, peso e cor da pele são exemplos de algumas características quantitativas do homem.
- d) Os caracteres qualitativos, em sua maioria, sofrem grande influência do meio.
- e) A altura não é uma característica hereditária, já que um indivíduo cresce menos se não receber a alimentação adequada na infância.

#### GABARITO:

1) Gab: B

2) Gab: E

3) Gab: E

4) Gab: B

5) Gab: B

6) Gab: D

7) Gab: D

8) Gab: D

9) Gab: E

10) Gab: E

11) Gab: D

12) Gab: D

13) Gab: A

14) Gab: C